

QUANTEX

Kantitatif Finansal Analiz ve Gerçek Zamanlı Sinyal Platformu

Kurumsal Ürün ve Çözüm Dokümanı

Sekiz modüllü bütünleşik kantitatif analiz ve yapay zekâ ekosistemi

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti	3
Öne Çıkanlar	3
2. Quantex Platformuna Genel Bakış	3
3. Quantex Modülleri	4
3.1 Indicator Engine.....	4
3.2 Anomaly Engine.....	4
3.4 AI Insights Engine.....	4
3.5 Forecast Engine	5
3.6 Document Processing Service (DPS)	5
3.7 News Visual Engine (ANVE)	5
4. AI Insights Engine — Detaylı İnceleme	6
4.1 Tasarım Felsefesi	6
4.2 Sekiz Segmentli Yapılandırılmış Analiz Mimarisi.....	6
4.3 Pre-Generation Modeli ve Performans.....	7
4.4 Maliyet Optimizasyonu	7
4.5 Temporal Karşılaştırma — “Ne Değişti?”	7
4.6 Deterministik Ön-Analiz ve Güvenilirlik	7
4.7 Denetlenebilirlik ve Şeffaflık	7
4.8 Çok Kiracılı Mimari ve Kurumsal Özelleştirme.....	8
4.9 Veri Kaynakları ve Entegrasyon	8
4.10 Genel Amaçlı LLM Çözümlerinden Farkı	8
5. Neden Quantex?	9

1. Yönetici Özeti

Quantex, finansal kurumların gerçek zamanlı piyasa analizini, sinyal üretimini ve yapay zekâ destekli karar desteğini tek bir bütünleşik ekosistemde toplayan, kurumsal sınıf bir kantitatif analiz platformudur. Platform; birbirinden bağımsız araçların toplamı değil, gerçek zamanlı veri akışıyla birbirine bağlı ve birbirini besleyen modüllerden oluşan entegre bir mimaridir.

Quantex sekiz modülden oluşur; yüksek performanslı gösterge hesaplama motoru (Indicator Engine), piyasa mikro-yapı anomali tespit sistemi (Anomaly Engine), bileşik formül tabanlı sinyal üretim servisi (Signals Service), sekiz segmentli yapay zekâ piyasa analiz motoru (AI Insights Engine), otonom finansal tahmin sistemi (Forecast Engine), finansal doküman işleme servisi (Document Processing Service), haber analizi ve görsel üretim motoru (News Visual Engine) ve çok platformlu grafik motoru (Q-Charts Engine). Bu modüller bağımsız olarak da lisanslanabilir, birlikte de uçtan uca bir karar destek zinciri oluşturur.

Öne Çıkanlar

- Türkiye sermaye piyasalarına özgü, gerçek zamanlı ve doğrulanmış veriyle çalışan yerli bir çözüm.
- Sunucu taraflı, saniyede 100.000'den fazla tick işleyen yüksek performanslı C++20 hesaplama çekirdeği.
- Gerçek zamanlı piyasa mikro-yapı anomali tespiti ve bileşik formül tabanlı sinyal üretimi.
- Denetlenebilir, maliyet-etkin ve SPK mevzuatına uyumlu yapay zekâ analiz katmanı.
- Otonom finansal tahmin ve haber görselleme.
- Modüler lisanslama, on-premise kurulum ve white-label entegrasyon seçenekleri.

2. Quantex Platformuna Genel Bakış

Aşağıdaki tablo, Quantex platformunu oluşturan modülleri ve işlevlerini özetler. Modüller, MQTT, Redis, RabbitMQ ve REST/WebSocket üzerinden gerçek zamanlı olarak birbirine bağlanır.

Modül	Temel İşlev
Indicator Engine	Gerçek zamanlı teknik gösterge hesaplama; iç içe gösterge bileşimi ve pattern tespiti.
Anomaly Engine	Piyasa mikro-yapı anomali tespiti; 6 kategoride 22 detektör.
Signals Service	Bileşik formül tabanlı al/sat sinyali üretimi ve dağıtımı.
AI Insights Engine	8 segmentli yapılandırılmış yapay zekâ piyasa analizi.
Forecast Engine	Otonom, kendi kendine öğrenen finansal tahmin üretimi.
Document Processing Service	Finansal doküman analizi, yapılandırma ve finansal etki analizi.
News Visual Engine	Haber NLP analizi, sentiment ve AI görsel üretimi/eşleştirme.
Q-Charts Engine	Tek Rust çekirdeğiyle birden fazla platforma uyumlu grafik.

Tablo 1: Modüllerin Temel İşlevleri

3. Quantex Modülleri

3.1 Indicator Engine

Canlı tick verilerinden 30'dan fazla teknik göstergiyi gerçek zamanlı hesaplayan, C++20 ile geliştirilmiş yüksek performanslı bir motordur. Saniyede 100.000'den fazla tick işleme kapasitesiyle çalışır ve hesaplamayı istemci tarafında değil sunucu tarafında yaparak tüm platformlarda tutarlı (bit düzeyinde aynı) sonuçlar üretir.

- **Nested Indicator Composition:** Göstergelerin birbirinin çıktısını girdi olarak kullanabilmesi; sonsuz derinlikte iç içe zincirleme (ör. SMA[RSI:14]:20).
- **OHLCV kaynak seçimi:** Her gösterge için çoklu kaynak ve çıktı seçimi.
- **TickMerger optimizasyonu:** Fiyat değişmediğinde tick birleştirme ile CPU kullanımında tasarruf sağlar.
- **Pattern ve sinyal:** 25'ten fazla teknik formasyon tespiti ve SignalRegistry ile sinyal üretimi.

3.2 Anomaly Engine

Gerçek zamanlı piyasa verilerini mikro saniye hassasiyetinde analiz ederek piyasa mikro yapısındaki anormal davranışları, spoofing, iceberg emirler, bilgilendirilmiş işlemler ve para akışı anomalilerini proaktif olarak tespit eder.

- **22 detektör / 6 kategori:** Emir defteri, işlem akışı, para akışı, çapraz varlık, mikro-yapı ve kompozit kategorileri.
- **Rejim farkındalıklı adaptif eşik:** Farklı rejimlerine göre otomatik eşik ve skor sönümlemesi (score decay) ile düşük false positive.
- **Lego detektör mimarisi:** Factory Pattern ile yeni detektörler mevcut sistemi bozmadan eklenir.
- **Öğrenen sembol profili:** EWMA tabanlı dinamik profil; ClickHouse üzerinde denetim izi (audit trail).

3.4 AI Insights Engine

Quantex'in yapay zekâ katmanıdır. Tüm veri kaynaklarını birleştirerek sekiz farklı analiz segmentinde, kurumlara özel ve zamanlanmış AI destekli piyasa analizleri üretir.

- **8 segmentli analiz:** Teknik, temel, piyasa, seans, birleşik, kurumsal akış, sektör ve risk segmentleri arası beslenme.
- **Maliyet ve performans:** Pre-generation ve config hash cache ile düşük maliyet ve milisaniye düzeyinde yanıt.
- **Kurumsal yetenekler:** Temporal karşılaştırma, provenance kaydı, çok kiracılı yapı ve SPK uyumlu ifade üretimi.

Bu modül Bölüm 4'te ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

3.5 Forecast Engine

BIST şirketleri için otonom finansal tahmin üreten; ürettiği tahminleri gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırarak kendi metodolojisini sürekli geliştiren (self-learning) bir yapay zekâ sistemidir. 22 sektör için özelleştirilmiş tahmin metodolojileri sunar.

- **6 aşamalı AI pipeline:** Ön analizden final tahmine kadar çok aşamalı tahmin üretimi.
- **3 katmanlı öğrenme:** Genel, sektör ve sembol düzeyinde self-learning; changelog bazlı haber revizyon mimarisi.
- **Yerel uyum:** TMS 29 enflasyon muhasebesi entegrasyonu ve çoklu model (cross-model) doğrulama.
- **Çıktılar:** Çeyreklik/yıllık gelir, FAVÖK ve net kâr tahminleri, fiyat hedefi, kalem bazlı sapma analizi ve revizyon geçmişi.

3.6 Document Processing Service (DPS)

Borsa İstanbul şirketlerinin finansal raporlarını (bilanço, gelir tablosu, dipnotlar) yapay zeka ile otomatik analiz ederek yapılandırılmış veriye dönüştürür; manuel analizde 2–4 saat süren işlemi dakikalara indirir. Quantex kapsamında çok kaynaklı doküman işleme ve finansal etki analizine genişletilir.

- **Özgün algoritmalar:** Multi-Model AI Escalation (kaliteye göre model seçimi), Iterative Deepening, Truncated JSON Recovery.
- **Süreklilik takibi:** ContinuityTracker ile bloklar arası bölünmüş dipnotların birleştirilmesi; sektör bazlı kategori yapılandırması.
- **Çıktılar:** QoQ/YoY dönemsel karşılaştırma, trend analizi ve entity extraction.
- **Entegrasyon:** Yapılandırılmış doküman çıktıları AI Insights Engine'in temel ve kurumsal segmentlerini besler.

3.7 News Visual Engine (ANVE)

Finansal haber akışını yapay zekâ ile analiz ederek varlık çıkarımı (entity extraction), anlamsal gömme (semantic embedding) ve duygu (sentiment) analizi yapar; her habere özgü editöryal kalitede görseller üretir veya eşleştirir.

- **3 fazlı eşleştirme:** Exact → semantic → categorical ardışık eşleştirme; varlık-farkındalıklı anlamsal eşleştirme (KNN + entity boost/penalty).
- **Dual AI görsel üretimi:** Ana ve mood varyantları ile visual aging (görsel yaşlandırma) modeli.
- **Çok kiracılı işleme:** Kuruma özel logo, ton ve overlay ile son işleme (post-processing).
- **Çıktılar:** Varlık zenginleştirilmiş haberler, semantik görsel eşleştirme ve tenant bazlı işlenmiş görseller.

4. AI Insights Engine — Detaylı İnceleme

AI Insights Engine, Quantex ekosistemindeki tüm veri kaynaklarını (teknik göstergeler, anomali sinyalleri, temel finansal veriler, kurumsal akış ve doküman çıktıları) birleştirerek, yatırımcı ve analist kararlarını destekleyen yapılandırılmış analizler üreten yapay zekâ katmanıdır.

4.1 Tasarım Felsefesi

AI Insights Engine, dil modellerinin yalnızca yorumlama görevini üstlendiği, hesaplama ve örüntü tespitinin ise deterministik biçimde önceden yapıldığı iki aşamalı bir yaklaşımı benimser. Bu sayede analiz çıktıları tutarlı, izlenebilir ve halüsinasyon riskine karşı dayanıklı hâle gelir.

- **Yapılandırılmış analiz:** Serbest metin yerine segment bazlı ve standart alanlara sahip tutarlı çıktılar.
- **Denetlenebilirlik:** Üretilen her analiz için kullanılan veri kaynakları, zaman damgaları ve model parametrelerini içeren kayıt.
- **Maliyet bilinci:** Önceden üretim ve önbellekleme ile büyük ölçekte düşük maliyetli ve hızlı yanıt.
- **Mevzuat uyumu:** SPK düzenlemelerine uygun olarak doğrudan al/sat tavsiyesi yerine analiz perspektifli ifade üretimi.

4.2 Sekiz Segmentli Yapılandırılmış Analiz Mimarisi

AI Insights Engine, analizi sekiz uzmanlaşmış segmente ayırır. Her segment kendi veri kaynaklarına ve analiz çerçevesine sahiptir; segmentler birbirini besleyerek hiyerarşik bir analiz yapısı oluşturur.

Segment	Başlık	İçerik ve Kapsam
S1	Teknik Analiz	Gösterge ve formasyon tabanlı teknik görünüm; momentum, trend ve sinyal değerlendirmesi.
S2	Temel Analiz	Şirket finansalları ve temel oranlara dayalı değerlendirme.
S3	Piyasa Genel	Endeks ve piyasa geneli durumun sade bir dille özetlenmesi.
S4	Seans Bülteni	Gün içi/seans bazlı gelişmelerin ve öne çıkan hareketlerin bülten formatında sunumu.
S5	Birleşik Rapor	Teknik, temel ve kurumsal akış segmentlerinin konsolide edildiği bütünsel yatırım perspektifi.
S6	Kurumsal Akış	Kurumsal/yabancı yatırımcı akışı ve takas dinamiklerinin analizi (lisans-farkındalıklı).
S7	Sektör Analizi	Sektör bazlı performans, korelasyon ve görece konumlandırma.
S8	Risk Değerlendirme	Anomali sinyalleri ve risk göstergelerini birleştiren risk perspektifi.

Tablo 2: Segmentlerin Özellikleri

4.3 Pre-Generation Modeli ve Performans

Yüksek talep gören semboller için analizler, kullanıcı talebinden önce arka planda üretilir ve önbelleğe (Redis) alınır. Bu pre-generation yaklaşımı, aylık milyonlarca kullanıcı ve günlük milyonlarca istek ölçeğinde dahi API taleplerine milisaniye düzeyinde yanıt verilmesini sağlar.

- Yüzlerce sembol için önceden üretilen, sürekli güncellenen analiz havuzu.
- Önbellek üzerinden milisaniye düzeyinde API yanıt süresi.
- Yapılandırılabilir zamanlama ile piyasa saatlerine uyumlu üretim döngüleri.

4.4 Maliyet Optimizasyonu

LLM tabanlı analiz üretiminin en kritik maliyet kalemi gereksiz model çağrılarıdır. AI Insights Engine, her analizin girdi konfigürasyonundan bir özet (hash) üretir; ilgili veri değişmediğinde önceki sonucu yeniden kullanır.

- Veri değişmediğinde tekrar üretim yapılmaması (cache yeniden kullanımı).
- Çoklu API anahtarı havuzu ile yük dengeleme ve oran sınırı yönetimi.
- Düşük öncelikli segmentler için maliyet-kalite dengesine göre model seçimi.

4.5 Temporal Karşılaştırma — “Ne Değişti?”

Her yeni analiz, aynı sembol ve segment için 10 dakika, 1 saat, 1 gün ve 1 hafta önceki versiyonlarıyla otomatik olarak karşılaştırılır. Böylece kullanıcı yalnızca güncel durumu değil, piyasa dinamiklerinin zaman içindeki evrimini de görebilir ve “son dönemde ne değişti?” sorusunu anlık olarak yanıtlayabilir.

4.6 Deterministik Ön-Analiz ve Güvenilirlik

AI çağrısından önce gösterge hesaplamaları, yön (bias) hesabı ve örüntü tespiti deterministik biçimde tamamlanır. LLM yalnızca bu doğrulanmış girdileri yorumlar. Bu iki aşamalı yaklaşım, tek aşamalı (yalnızca LLM) sistemlere kıyasla halüsinasyon riskini önemli ölçüde azaltır.

Buna ek olarak accuracy tracking mekanizması ile üretilen analizlerin gerçekleşen piyasa sonuçlarıyla karşılaştırılması sağlanır; bu da zaman içinde kendi kalitesini iyileştiren (self-learning) bir yapı oluşturur.

4.7 Denetlenebilirlik ve Şeffaflık

Üretilen her analiz için; kullanılan veri kaynakları, zaman damgaları, AI model parametreleri ve maliyet bilgisi kayıt altına alınır. Bu provenance kaydı, kurumsal kullanımda denetim, uyum ve iç kontrol gereksinimlerini karşılar ve analizlerin izlenebilirliğini güvence altına alır.

4.8 Çok Kiracılı Mimari ve Kurumsal Özelleştirme

AI Insights Engine, çok kiracılı (multi-tenant) bir mimariyle her kuruma özelleştirilmiş bir analiz deneyimi sunar.

- **Kurum Bazlı Konfigürasyon:** veri kaynağı seçimi, üretim zamanlaması ve segment tercihleri.
- **Terminoloji Özelleştirme:** kuruma özel analiz çerçevesi ve dil.
- **Lisans-Farkındalıklı Versiyonlama:** AKDE/MKK lisanslı kurumsal akış verisi gibi içeriklerin yalnızca yetkili abonelere otomatik sunulması.

4.9 Veri Kaynakları ve Entegrasyon

AI Insights Engine, çok kanallı bir veri entegrasyon mimarisine sahiptir. Aşağıdaki kaynaklar için ayrı veri adaptörleri üzerinden besleme yapılır:

- Indicator Engine — gerçek zamanlı teknik gösterge verileri.
- Anomaly Engine — piyasa mikro-yapı anomali sinyalleri.
- Broker / temel veri servisleri — şirket finansalları ve kurumsal veriler.
- Signals Service — bileşik formül tabanlı sinyaller.
- Document Processing Service (DPS) — yapılandırılmış doküman çıktıları ve finansal etki analizi sonuçları.

4.10 Genel Amaçlı LLM Çözümlerinden Farkı

Genel Amaçlı LLM Çözümleri	Quantex AI Insights Engine
Serbest metin, tutarsız çıktı formatı	8 segmentli yapılandırılmış, standart alanlı analiz
Halüsinasyon riski yüksek	Deterministik ön-analiz ile halüsinasyon riski düşürülmüş
Kaynak izlenebilirliği zayıf	Provenance ile tam kaynak ve parametre takibi
Yüksek ve öngörülemez LLM maliyeti	Config hash cache ile maliyet tasarrufu
BIST/VİOP'a ve Türkçe terminolojiye sınırlı uyum	Yerli piyasa ve Türkçe terminolojiye özel optimizasyon
Mevzuat (SPK) odağı yok	SPK uyumlu ifade üretimi baştan tasarıma dâhil

Tablo 3: LLM'den Ayrıştığı Noktalar

5. Neden Quantex?

Quantex, tekil bir araç değil; teknik, temel, kurumsal ve risk perspektiflerini tek bir gerçek zamanlı karar destek zincirinde birleştiren bütünlük bir platformdur. Platform düzeyindeki başlıca farklılaşma noktaları şunlardır:

- **Yüksek performans:** Sunucu tarafı C++20 çekirdeği ile saniyede 100.000+ tick ve istemci tarafı script tabanlı platformların ötesinde tutarlılık.
- **Gerçek zamanlı anomali tespiti:** Çoğu çözümün gün sonu batch modeline karşılık, 22 detektörlü, rejim farkındalıklı, gerçek zamanlı mikro-yapı tespiti.
- **İleri sinyal üretimi:** Tek gösterge koşullarının ötesinde bileşik formül zincirleme, çok zaman dilimli senkronizasyon ve backtesting.
- **Kurumsal sınıf AI:** Denetlenebilir (provenance), maliyet-etkin (config hash cache) ve SPK uyumlu yapay zekâ analizi.
- **Yerli ve uyumlu:** BIST'e özgü optimizasyon, Türkçe terminoloji, KVKK/GDPR uyumu ve on-premise seçeneği.
- **Esnek konumlandırma:** Modüler lisanslama, white-label ve mevcut Matriks ürünleriyle hazır entegrasyon.
- **Bütünlük kapsam:** Gerçek zamanlı analizden otonom tahmine, haber görsellemeden çok platformlu grafiklere uzanan sekiz modüllü tek ekosistem.

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.